

Analyse de l'adiabatique reversible d'un gaz

Ici $\delta Q = 0$.

Ensuite $\begin{cases} 0 = C_v dT + l dV \\ 0 = C_p dT + h dP \end{cases} \Rightarrow \frac{dT}{dV} = \frac{C_p}{C_v} \times \frac{l}{h} = \gamma \frac{l}{h}$

on $l = (C_p - C_v) \left. \frac{dT}{dV} \right|_P$ et $h = - (C_p C_v) \left. \frac{dT}{dP} \right|_V$ d'où

$$\frac{dP}{dV} = -\gamma \left. \frac{dT}{dV} \right|_P \left. \frac{dP}{dT} \right|_V \Rightarrow \boxed{\frac{dP}{dV} = +\gamma \left. \frac{dP}{dV} \right|_T} \quad (\text{Eq. ARG})$$

↑
Eqn diff de l'adiabatique reversible d'un gaz

* Application à quelques gaz particuliers

RG: Dans la suite, on admettra que $\gamma \equiv \text{constant}$

• Cas du gaz parfait

Ici $\left. \frac{dP}{dV} \right|_T = -\frac{P}{V}$ ainsi $\frac{dP}{dV} = -\gamma \frac{P}{V}$

car $\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}$

car $\int \frac{dP}{P} = \text{constant} / \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = -\gamma \ln\left(\frac{V}{V_0}\right)$

car $\frac{PV^\gamma = P_0 V_0^\gamma = \text{cte}}{?} \quad (\text{Eq. ARG})$

• Cas du gaz d'équation $PV = RT \left(1 + \frac{A}{V}\right)$ (E) (cas d'une mole) densité

Interprétation de l'eqn: (E) $\Rightarrow P = \frac{RT}{V} + RT \frac{A}{V^2}$

Elle traduit ainsi le fait que pour un gaz de ce type, la pression sera plus grande que pour le même gaz si le volume sera d'autant plus petit, en comparaison au gaz idéal.

$$\text{Id } \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T + P = - \frac{RTA}{V^2} = - \frac{A}{V^2} \left(\frac{PV^2}{A+V} \right) = - \frac{AP}{A+V}$$

$$\text{donc } \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T = - \frac{P}{V} \left(\frac{2A+V}{A+V} \right) = - P \left(\frac{2}{V} - \frac{1}{A+V} \right)$$

$$\text{Ainsi (E d'ARG)} \Rightarrow \frac{dP}{P} = - \gamma dV \left(\frac{2}{V} - \frac{1}{A+V} \right)$$

$$\Rightarrow \int_{V_0, P_0} \frac{1}{P} dP = - \gamma \int_{V_0}^V \left(\frac{2}{V} - \frac{1}{A+V} \right) dV$$

$$\Rightarrow P \left(\frac{V^2}{A+V} \right)^\gamma = P_0 \left(\frac{V_0^2}{A+V_0} \right)^\gamma = \text{cte}$$

$$PV^\gamma = \text{cte}$$

Rq: Pour $A=0$, on retrouve bien $P(V-b) = e^{-\frac{a}{RTV}}$ ($n=1$)

• Cas du gaz de Dieterici

$$\text{On a } \ln P + \ln(V-b) = - \frac{a}{RTV} \Rightarrow \frac{1}{P} \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T + \frac{1}{V-b} = - \frac{a}{RTV^2}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T = P \left(- \frac{a}{RTV^2} - \frac{1}{V-b} \right)$$

$$= P \left(- \frac{a}{V^2} \frac{1}{\ln(P(V-b))} - \frac{1}{V-b} \right)$$

$$\ln(P(V-b)) = - \frac{a}{RTV}$$

$$\text{donc } \frac{1}{RT} = - \frac{1}{a} \ln(P(V-b))$$

$$\text{car } (E_{ARG}) \Rightarrow p'(v) = -p \left(+ \frac{1}{v \ln(p(v-b))} + \frac{1}{v-b} \right) \\ = -\frac{p}{v \ln(p(v-b))} - \frac{p}{v-b}$$

$$\Rightarrow \boxed{p'(v) + \frac{p}{v-b} + \frac{p}{v \ln(p(v-b))} = 0}$$

(E_{ARG})

$$p'(v)(v-b) v \ln(p(v-b)) + p v \ln(p(v-b)) + p(v-b) = 0$$

Donc $Q = p(v-b) \Rightarrow Q'(v) = p'(v)(v-b) + p$
 $= p'(v)(v-b) + \frac{Q}{v-b}$

(E_{ARG}) $\Rightarrow \left(Q'(v) - \frac{Q}{v-b} \right) v \ln Q + \frac{Q}{v-b} v \ln Q + Q = 0$

$$\Rightarrow Q'(v) v \ln Q + Q = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dQ \ln Q}{Q} = -\frac{v dv}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ln^2 Q = -\ln v + cste$$

~~$$\frac{1}{2} \ln^2 \frac{p}{v-b} = -\ln v + cste$$~~

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ln^2(p(v-b)) = -\ln v + cste$$

$$\Rightarrow v(p(v-b))^{\frac{1}{2} \ln p(v-b)} = cste$$

~~Fig: les résultats sont valables même lorsque $n \neq 1$
car $n \neq 1$ pour les 2 1ers cas car v devient
 V_m et on pourra passer~~

fig: 1 Pour $n \neq 2$, ces résultats restent les mêmes en remplaçant γ par Nm .